

collège

Administration • Technologie • Santé



Projet 1

Approche structurée à la résolution de problèmes
420-ARP-ID

Prénom :

Nom :

No d'étudiant :

Nom de l'enseignant :

Campus :

Projet due le :

Projet remis le :

RÉSULTATS:

TOTAL ____/100

Approche structurée à la résolution de problèmes

Projet : Système de calcul des coûts

TEMPS ALLOUÉ

Vous disposez de 10 heures de temps de classe pour compléter ce projet.

INTRODUCTION

Vous venez tout juste de débiter un nouveau travail en tant que programmeur junior dans une petite entreprise. Votre patron vient tout juste de recevoir une demande pour la conception d'un logiciel qui automatisera le calcul des coûts du matériel et de la main-d'œuvre pour une entreprise spécialisée dans l'installation de couvre-plancher.

PORTÉE

L'entreprise **Plancher Expert** a demandé à l'entreprise pour laquelle vous travaillez de produire un logiciel qui automatisera le calcul des coûts reliés à l'installation de différents couvre-planchers. Les couvre-planchers offerts par l'entreprise sont variés et les prix des matériaux varient selon le type de couvre-plancher et sa qualité.

Les dirigeants de l'entreprise **Plancher Expert** aimeraient que l'application puisse calculer la superficie d'une pièce à couvrir selon les informations fournies par l'utilisateur, qu'elle calcule le coût des matériaux requis pour recouvrir cette superficie ainsi que le coût d'installation selon le type de couvre-plancher choisi.

Pour terminer, l'application doit afficher à l'écran les informations sur la superficie de plancher à couvrir, le type de couvre-plancher choisi et son coût total, le coût de la main-d'œuvre, les taxes applicables sur le total des matériaux et de la main-d'œuvre et le total, taxes incluses, du travail à effectuer. Le taux de taxation est de 15% du total du matériel et de la main-d'œuvre.

Le tableau suivant dresse la liste des différents couvre-planchers disponibles chez Plancher Expert ainsi que le coût des matériaux et de l'installation pour chacun des types de couvre-planchers.

<i>Type de couvre-plancher</i>	<i>Matériaux</i>	<i>Main-d'œuvre</i>
Tapis commercial	1,29 \$ le pi ²	2,00 \$ le pi ²
Tapis de qualité	3,99 \$ le pi ²	2,25 \$ le pi ²
Plancher de bois franc	3,49 \$ le pi ²	3,25 \$ le pi ²
Plancher flottant	1,99 \$ le pi ²	2,25 \$ le pi ²
Céramique	1,49 \$ le pi ²	3,25 \$ le pi ²

Votre patron vous demande de tenir compte des points suivants :

- Utilisez des noms de variables significatifs.
- Utilisez une boucle **WHILE** ou **DO....WHILE** afin de vous assurer que le choix du type de couvre-planter par l'utilisateur est valide.
- Utilisez une structure de sélection **CASE** afin d'effectuer vos calculs selon le choix du couvre-planter fait par l'utilisateur.
- Utilisez des messages clairs afin d'obtenir les informations requises de l'utilisateur.
- Affichez clairement les informations détaillées selon les demandes du client lorsque les calculs sont complétés, incluant les taxes et le total.

TRAVAIL À EFFECTUER

Votre patron vous demande de rédiger un rapport en utilisant la technique de résolution de problèmes que vous avez appris à utiliser pendant votre formation.

Première étape : identifiez, à l'aide d'un diagramme de définition, les entrées, les sorties et les processus nécessaires afin de résoudre efficacement le problème soumis. Faites vérifier votre travail par votre instructeur avant de poursuivre.

Deuxième étape : développez votre algorithme. Vous devez créer un **pseudocode** ou un **ordinogramme** pour la résolution du problème soumis. Faites vérifier votre travail par votre instructeur avant de poursuivre.

Troisième étape : testez votre algorithme manuellement. Identifiez cinq jeux d'essai et effectuez les tests manuels sur votre algorithme à l'aide d'un tableau présentant les variables et les processus importants. Présentez vos résultats à votre instructeur avant de poursuivre.

Quatrième étape : Développez le programme en C#.

Grille de correction

Votre projet sera évalué comme suit :

Étape 1 (15 points)	
Identification des entrées (5 points)	
Identification des sorties (5 points)	
Identification des processus (5 points)	
Total Étape 1 :	/15
Étape 2 (25 points)	
Utilisation adéquate des symboles (5 points)	
Bonne logique de conception (10 points)	
Algorithme facile à suivre et à comprendre (10 points)	
Total Étape 2 :	/25
Étape 3 (20 points)	
Identification des jeux d'essai et des résultats escomptés (5 points)	
Présentation des tests d'essai à l'aide d'un tableau (15 points)	
Total Étape 3 :	/20
Étape 4 (35 points)	
Utilisation de noms de variables significatifs (5 points)	
Utilisation d'une boucle pour contrôler le choix du couvre-plancher (7 points)	
Utilisation correcte de la structure de sélection CASE pour les calculs (8 points)	
Utilisation de messages clairs à l'écran (3 points)	
Calcul adéquat des résultats (7 points)	
Insertion de commentaires pertinents (3 points)	
Affichage adéquat des résultats (7 points)	
Total Étape 4 :	/40
Pénalités :	-

Total : _____

Pénalités

- 5 % déduit pour chaque jour de retard.
- Qualité de la langue française, 0,5 points par faute, orthographe et grammaire.